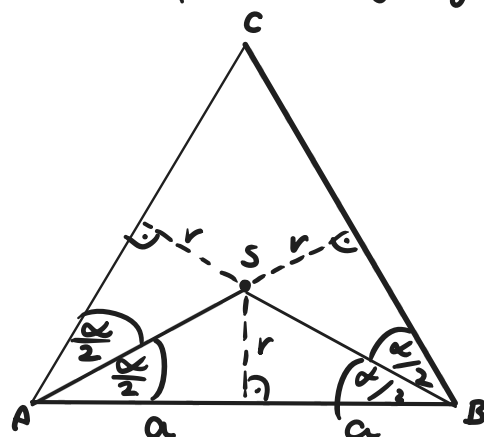


Zadanie z1 (8.3) W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę α . Oblicz stosunek długości promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt do długości promienia okręgu opisanego na nim.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



α -dane

Zadanie jest nietypowe, a w takich zadaniach ciężko o konkretny algorytm rozwiązania.

Można wprowadzić na rysunek promień okręgu wpisanego, skorzystać z trygonometrii trójkąta prostokątnego i tw. sinusów w taki sposób, aby wszystkie oznaczenia literowe się skróciły.

2) Korzystając z trygonometrii trójkąta prostokątnego i tw. sinusów wyznaczamy szukane promienie w zależności od a i następnie wyznaczamy stosunek:

z $\triangle ADS$:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{r}{a} \rightarrow r = a \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

z tw. sinusów w $\triangle ABC$:

$$\frac{2a}{\sin(180^\circ - 2\alpha)} = 2R \rightarrow R = \frac{a}{\sin 2\alpha}$$

$$\downarrow$$

$$\sin(180^\circ - 2\alpha) = \sin 2\alpha$$

Użyto tw. sinusów względem boku $2a$ po to, aby licząc stosunek promieni skróciła się zmienna a .

$$\frac{r}{R} = \frac{a \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{\frac{a}{\sin 2\alpha}} = \cancel{a} \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\sin 2\alpha}{\cancel{a}} = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \cdot \sin 2\alpha$$

$$\text{Odp. } \frac{r}{R} = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \cdot \sin 2\alpha.$$